

Устойчивость механических систем

Максимов Владислав

12 июня 2026 г.

Основные определения. Функция Ляпунова

Рассматривается некоторая область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и дифференциальное уравнение $\dot{x} = f(x)$, где $f \in Lip(\Omega)$. Напомним, что тогда верна теорема существования и единственности решений задачи Коши. Предположим, что решения задачи Коши продолжаются при $t \geq 0$, а также что постоянная функция $x(t) = x_0$ является решением, то есть $f(x_0) = 0$. Все теоремы в этом разделе формулируются в этих предположениях.

Определение Положение равновесия x_0 системы $\dot{x} = f(x)$ называется устойчивым по Ляпунову, если для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что для любого начального условия $x(0) = x$ с $\|x - x_0\| < \delta$ решение $x(t)$ удовлетворяет неравенству $\|x(t) - x_0\| < \varepsilon$ для всех $t \geq 0$.

Определение Положение равновесия x_0 называется асимптотически устойчивым, если оно устойчиво по Ляпунову и, кроме того, существует $\delta_0 > 0$ такое, что для любого начального условия $x(0) = x$ с $\|x - x_0\| < \delta_0$ выполнено $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x_0$.

Определение Функция $V : B_\rho(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ называется функцией Ляпунова для системы $\dot{x} = f(x)$ в окрестности точки равновесия x_0 , если:

1. $V \in C^1(B_\rho(x_0))$;
2. $V(x) > 0$ при $x \neq x_0$;
3. $\langle \nabla V(x), f(x) \rangle \leq 0$

Функции Ляпунова очень важны при анализе устойчивости положений равновесия. А именно верно следующее:

Теорема (Ляпунов)

Пусть имеется функция Ляпунова в ρ окрестности положения равновесия x_0 . Тогда это положение является устойчивым. Более того, если при этом $\{x \in B_\rho(x_0) \mid \langle \nabla V(x), f(x) \rangle = 0\} = \{x_0\}$, то решение асимптотически устойчиво.

Доказательство

Устойчивость. Зададим произвольное $\varepsilon \in (0, \rho)$. Положим $\alpha = \min_{\|x - x_0\| = \varepsilon} V(x) > 0$. В силу непрерывности V есть $\delta > 0$ такое, что $V(x) < \alpha$ для всех $x \in B_\delta(x_0)$. Возьмём любое начальное условие $x(0) = x^*$ с $\|x^* - x_0\| < \delta$. Для решения $x(t)$ имеем $\frac{d}{dt} V(x(t)) = \langle \nabla V(x(t)), f(x(t)) \rangle \leq 0$, поэтому функция $t \mapsto V(x(t))$ не возрастает и $V(x(t)) \leq V(x^*) < \alpha$ при всех t , для которых $x(t)$ остаётся в области определения V . Но из этой же оценки вытекает, что для всех $t \geq 0$ функция $x(t)$ не попадает на сферу $\{\|x - x_0\| = \rho\}$, и значит $\|x(t) - x_0\| < \rho$ для всех $t \geq 0$.

Асимптотическая устойчивость. Из доказанной устойчивости существует $\delta > 0$ такое, что для любого $x(0) \in B_\delta(x_0)$ решение $x(t)$ определено при всех $t \geq 0$ и остаётся в $B_\varepsilon(x_0)$. Функция $t \mapsto V(x(t))$ не возрастает и ограничена снизу нулём, поэтому существует предел $\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) = c \geq 0$. Если $c > 0$, то из первого условия функции Ляпунова сразу же следует, что замыкание образа $x(t)$ – компакт в $\{\|x - x_0\| \leq \varepsilon\}$ и оно не содержит x_0 . Получаем, что на этом множестве $\langle \nabla V(x), f(x) \rangle$ отделена от нуля, но тогда $\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) = -\infty$, что приводит к противоречию. Итак, мы знаем, что $V(x(t)) \rightarrow 0$. Предположим, что асимптотической устойчивости нет, тогда найдётся последовательность $t_n \rightarrow \infty$, такая что $\|x(t_n) - x_0\| \geq \sigma > 0$, но тогда из компактности $\{\sigma \leq \|x - x_0\| \leq \varepsilon\}$ получим, что $V(x(t_n))$ отделена от нуля, что противоречит $V(x(t)) \rightarrow 0$. ■

Теорема (Красовский)

Пусть существует функция $V \in C^1(B_\rho(x_0))$ такая, что:

1. $V(x_0) = 0$, причём x_0 принадлежит границе области $\Pi = \{x \in B_\rho(x_0) : V(x) > 0\}$;
2. $\langle \nabla V(x), f(x) \rangle \geq 0$ для всех $x \in \Pi$;
3. $\{x \in \Pi : \dot{V}(x) = 0\} = \{x_0\}$.

Тогда положение равновесия x_0 неустойчиво.

Доказательство

Докажем от противного. Возьмём δ из определения устойчивости для $\varepsilon < \rho$. Поскольку x_0 принадлежит границе Π , можно выбрать $x(0) \in B_\delta(x_0) \cap \Pi$. тогда $V(x(0)) > 0$. Из условия 2 следует, что $V(x(t))$ не убывает, $V(x(0)) > 0$. Тогда определен $\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) = c$, поскольку V ограничена в $\bar{B}_\varepsilon(x_0)$. Из того, что $V(x(t)) > V(x_0)$ следует, что x_0 не есть предельная точка траектории $x(t)$, а тогда на замыкании образа $x(t)$ производная $\frac{d}{dt} V(x(t)) = \langle \nabla V(x(t)), f(x(t)) \rangle$ отделена от нуля, что противоречит конечности предела $\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) = c$. ■

Сформулируем без доказательства теорему Ляпунова об устойчивости по первому приближению. С доказательством можно ознакомиться в учебнике [1]

Теорема (Ляпунов)

Пусть функция f в окрестности положения равновесия x_0 допускает представление в виде $f(x) = A(x - a) + o(\|x - a\|)$. Пусть оператор A имеет собственные значения $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Тогда:

1. Если $\operatorname{Re} \lambda_j < 0$ для всех λ_j , то положение x_0 асимптотически устойчиво;
2. Если для некоторого λ_j выполнено $\operatorname{Re} \lambda_j > 0$, то положение x_0 не устойчиво.

С вопросами устойчивости для неавтономных систем можно ознакомиться в [2].

Системы с одной степенью свободы

Определение Системой с одной степенью свободы – это система, описываемая уравнением $\ddot{x} = f(x)$, где $f \in C^1(\mathbb{R})$.

Полезно переписать это уравнение высокого порядка в виде системы дифференциальных уравнений $\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = f(x) \end{cases}$.

В этом разделе будем считать, что нам задана такая система, все решения которой продолжаются при $t \geq 0$. Тонкости, связанные с вопросом продолжаемости, будут обсуждаться в следующем разделе.

Определение Кинетической энергией системы называется функция $T(v) = \frac{v^2}{2}$.

Потенциальной энергией или потенциалом называется функция $U(x)$, такая что $f(x) = -U'(x)$.

Полной энергией системы называется функция $E(x, v) = T(v) + U(x)$.

Потенциальная энергия для системы с одной степенью свободы всегда существует, например $U(x) = -\int_0^x f(\xi) d\xi$.

Теорема (Закон сохранения энергии)

Пусть $x(t)$ – траектория движения системы, то есть решение уравнения $\ddot{x} = f(x)$. Тогда полная энергия на этом решении сохраняется, то есть $E(x(t), v(t)) = c$.

Доказательство

$$\frac{d}{dt} E(x(t), v(t)) = \frac{d}{dt} (T(v(t)) + U(x(t))) = v(t)\dot{v}(t) - f(x(t))v(t) = 0$$

■

Оказывается, структура потенциала говорит многое об устойчивости равновесий. В самом деле, предположим, что $x(t) = x_0$ является решением нашей системы. В силу того, что уравнение имеет вид $\dot{x} = -U'(x)$ мы получим, что $U'(x_0) = 0$, то есть x_0 является критической точкой потенциала. Потенциал определен с точностью до прибавления константы, поэтому можно считать, что $U(x_0) = 0$. Возможны следующие варианты:

1. Пусть x_0 – строгий локальный минимум. Тогда функция $E(x, v) = U(x) + \frac{v^2}{2}$ является функцией Ляпунова, ведь она положительна в силу строго минимума и производная в силу системы равна нулю из закона сохранения энергии. Получаем, что решение устойчиво по Ляпунову;

2. Пусть x_0 – строгий локальный максимум, причем $U''(x_0) < 0$. Тогда покажем, что решение будет неустойчиво. Для этого воспользуемся теоремой Ляпунова об устойчивости по первому приближению. Для этого вернемся к представлению нашего уравнения в виде системы $\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ f(x) \end{pmatrix}$. Теперь линеаризуем правую в окрестности точки равновесия $(x_0, 0)$.

Тогда получим:

$$\begin{pmatrix} v \\ f(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ -U'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -U''(x_0) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ v \end{pmatrix} + o(\sqrt{(x - x_0)^2 + v^2})$$

Исследуем собственные значения. Характеристическое уравнение имеет вид $\lambda^2 + U''(x_0) = 0 \implies \lambda = \pm \sqrt{-U''(x_0)}$. Теперь осталось заметить, что один из корней положителен, что влечет неустойчивость;

3. Случай, когда x_0 – не строгий экстремум или когда x_0 – строгий максимум, но $U''(x_0) = 0$ требуют более кропотливых исследований.

Продолжаемость решений. Поток

В этом разделе мы обсудим технику решения вопроса о продолжаемости решений. Рассмотрим уравнение $\dot{x} = f(t, x)$, где $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$. В этих условиях верна теорема существования и единственности решения задачи Коши. В учебнике [1] приведена следующая теорема, на которой и основано исследование продолжаемости:

Теорема (Продолжаемость решений)

Пусть $K \subset \Omega$ — компактное множество. Пусть $(t_0, x_0) \in K$. Тогда график максимального решения $x(t)$ уравнения с начальным условием $x(t_0) = x_0$ выходит на границу K : для некоторого $t_1 > t_0$ выполнено $(t_1, x(t_1)) \in \partial K$. Аналогичное утверждение верно и для некоторого $t_2 < t_0$.

Вообще говоря, даже при бесконечно гладкой правой части нельзя гарантировать продолжаемости решения на всю числовую ось. Зачастую, продолжаемость связана с энергетическими соображениями и предыдущей теоремой.

Пример Рассмотрим систему $\ddot{x} = 4x^3$. Потенциал системы $U(x) = -x^4$, а значит закон сохранения энергии имеет вид $\frac{\dot{x}^2}{2} - x^4 = c \iff \dot{x}^2 = 2c + 2x^4$. Выберем решение задачи Коши с начальными параметрами $x(0) = 1, \dot{x}(0) = 2$.

Обозначим это решение $y(t)$. Тогда $\dot{y}^2(t) = 2 + 2y^4 \geq y^4 \implies \dot{y}(t) \geq y^2$. Рассмотрим теперь уравнение $\begin{cases} \dot{x} = x^2 \\ x(0) = 1 \end{cases}$.

Оно имеет решение $x(t) = \frac{1}{1-t}$, в частности $x(t) \rightarrow \infty$ при $t \rightarrow 1-0$. Но так как производная функции $\dot{x}(t)$ не превосходит производной $\dot{y}(t)$ и $x(0) = y(0)$, то получаем, что $y(t) \geq x(t)$, а следовательно $y(t) \rightarrow \infty$ при $t \rightarrow 1-0$. Противоречие с продолжаемостью.

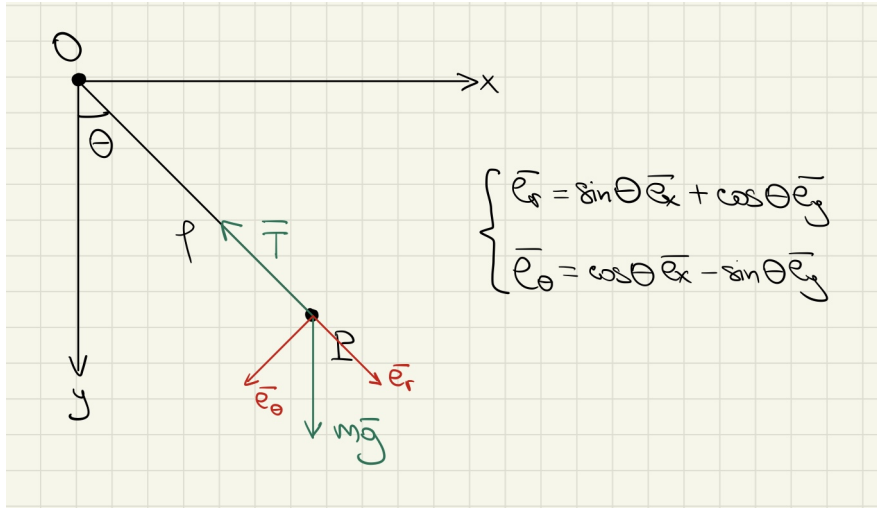
Докажем следующее простое условие продолжаемости решений.

Утверждение Рассмотрим систему с одной степенью свободы $\ddot{x} = f(x)$, где $f \in C^1(\mathbb{R})$. Предположим, что потенциал $U(x)$ ограничен снизу. Тогда все решения продолжаются неограниченно при $t \in \mathbb{R}$.

Доказательство

Выберем вариант потенциальной энергии, который неотрицателен. Это можно сделать добавлением константы. Рассмотрим произвольное решение $x(t)$. Тогда из закона сохранения энергии имеем $\frac{\dot{x}^2}{2} + U(x) = c$, откуда получаем, что $|\dot{x}| \leq M$. Рассмотрим $K = [-N, N]^2 \times [0, T] \subset \mathbb{R}^3$, где $N > M$. По теореме о продолжаемости решений график $(t, x(t))$ должен выйти на границу куба. Но за конечное время он может вырасти только на конечную величину, поскольку производная ограничена. Значит, взяв достаточно большое N мы получим, что определено $x(T)$. Продолжение влево доказывается аналогично, достаточно выбрать $K = [-N, N]^2 \times [-T, 0]$ и достаточно большое N . ■

Пример Рассмотрим случай плоского маятника. На нерастяжимой нити длины l висит грузик массы m . Обозначим через θ угол отклонения маятника от вертикальной оси. Составим уравнение на изменение этого угла.



Спроецируем второй закон Ньютона $m\ddot{\vec{OP}} = m\vec{g} + \vec{T}$ на вектор $\vec{e}_\theta$. Получим $m\langle \ddot{\vec{OP}}, \vec{e}_\theta \rangle = \langle m\vec{g} + \vec{T}, \vec{e}_\theta \rangle$. Заметим, что $\vec{T}$ ортогонально $\vec{e}_\theta$. Поэтому, получим:

$$m l \ddot{\theta}^2 = m \langle l \ddot{\vec{e}}_r, \vec{e}_\theta \rangle = m \langle \ddot{\vec{OP}}, \vec{e}_\theta \rangle = \langle m\vec{g} + \vec{T}, \vec{e}_\theta \rangle = \langle m\vec{g}, \vec{e}_\theta \rangle = -mg \sin \theta \implies \ddot{\theta}^2 = -\frac{g}{l} \sin \theta$$

Итого, мы получаем уравнение колебаний плоского маятника, который является системой с одной степенью свободы. К сожалению, решение этого уравнения не выражается в элементарных функциях. Тем не менее, можно разобраться с вопросом устойчивости. Для начала, нам надо показать что все решения продолжаются при $t \geq 0$. Это сразу же следует из предыдущего утверждения, поскольку потенциальная энергия $U(\theta) = -\frac{g}{l} \cos \theta$ ограничена. Рассмотрим положения равновесия, которых ровно 2 с точностью до 2π :

1. Пусть $\theta = 0$, то есть груз висит внизу. Эта точка является строгим локальным минимумом потенциальной энергии, поэтому положение устойчиво по Ляпунову;

2. Пусть $\theta = \pi$, то есть груз висит вверх. Тогда $U''(\pi) = -\frac{g}{l} < 0$. Отсюда следует, что решение неустойчиво.

Предположим теперь, что нам задана система с одной степенью свободы $\ddot{x} = f(x)$, где $f \in C^1(\mathbb{R})$, у которой решения продолжаются на всю временную ось. В этой ситуации можно определить поток.

Определение Определим для всякого $t \in \mathbb{R}$ отображение $g^t : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, действующее следующим образом.

Зафиксируем $(x_0, v_0) \in \mathbb{R}^2$ и рассмотрим задачу Коши
$$\begin{cases} \ddot{x} = f(x) \\ x(0) = x_0 \\ \dot{x}(0) = v_0 \end{cases}$$
. Пусть $\hat{x}(t)$ – решение этой задачи Коши.

Тогда $g^t(x_0, v_0) = (\hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t))$.

Из определения сразу же следует, что отображения g^t образуют группу относительно операции композиции, то есть $g^t \circ g^s = g^{t+s}$. При этом можно показать, что все отображения g^t являются гомеоморфизмами плоскости, а если $f \in C^2(\mathbb{R})$, то из теоремы о дифференцировании решений по параметру следует, что все g^t являются диффеоморфизмами.

В этом случае, семейство отображений $\{g^t\}_{t \in \mathbb{R}}$ называется однопараметрической группой диффеоморфизмов плоскости или фазовым потоком.

Вторая космическая скорость

Рассмотрим задачу, часто встречающуюся в механике. Надо найти минимальную скорость v , такую что тело, брошенное с поверхности планеты с этой скоростью улетит от нее бесконечно далеко. Считается, что планета – шар, а также что сопротивлением воздуха и всеми остальными негравитационными силами можно пренебречь.

Определение Второй космической скоростью называется минимальная начальная скорость, при которой тело, запущенное с поверхности планеты, преодолевает её гравитационное притяжение и уходит на бесконечность, то есть $x(t) \rightarrow \infty$, при $t \rightarrow \infty$.

На самом деле, из этого определения пока еще не следует, что такая скорость существует. Обозначим через M – массу планеты, через R – её радиус, через x – расстояние от центра планеты до нашего тела, через m – массу бросаемого тела, а через G – гравитационную постоянную. Тогда можно составить уравнение, используя закон всемирного тяготения:

$$m\ddot{x} = -\frac{GMm}{x^2} \iff \ddot{x} = -\frac{GM}{x^2}$$

Отметим, что это уравнение не укладывается в формализм, описанный выше, поскольку $f(x) = \frac{GM}{x^2}$ не есть гладкая функция на прямой, ибо $f : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$. И действительно, не все решения продолжаются куда по времени, но тем не менее закон сохранения энергии остается справедливым. Им мы и воспользуемся.

$$T(v) = \frac{v^2}{2}, U(x) = -\frac{GM}{x} \implies E(x, v) = \frac{v^2}{2} - \frac{GM}{x}$$

Итак мы бросаем тело с поверхности планеты со скоростью $v > 0$, то есть мы рассматриваем решение:
$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{GM}{x^2} \\ x(0) = R \\ \dot{x}(0) = v \end{cases}$$

Посчитаем его энергию: $c = \frac{v^2}{2} - \frac{GM}{R}$. Рассмотрим возможные случаи:

1. Пусть $c > 0$. В этом случае $x(t)$ возрастающая функция, поскольку если в какой-то точке $\dot{x}(t) = 0$, то тогда в этой точке энергия становится отрицательной, что невозможно из закона сохранения. Далее, рассматривая компакты вида $[R, N] \times [0, 2v] \times [0, T]$ для достаточно больших N, T мы сразу же получаем, что решение $x(t)$ определено для всех $t \geq 0$. При этом $c = \frac{\dot{x}^2(t)}{2} - \frac{GM}{x(t)} \implies \frac{\dot{x}^2(t)}{2} \geq c > 0$, то есть производная равномерно отделена от нуля. Из этого немедленно вытекает, что $x(t) \rightarrow \infty$, при $t \rightarrow \infty$;

2. Пусть $c = 0$. В этом случае аналогично показывается, что решение $x(t)$ определено при $t \geq 0$. Имеем $\frac{\dot{x}^2(t)}{2} = \frac{GM}{x(t)}$. Отсюда следует, что если $x(t)$ ограничено, то производная равномерно отделена от нуля, что ведёт к неограниченному увеличению x – противоречие. Следовательно, $x(t) \rightarrow \infty$, причём $\dot{x}(t) \rightarrow 0$;

3. Пусть $c < 0$. Предположим, что $x(t) \rightarrow \infty$, при $t \rightarrow \infty$. Тогда устремляя $t \rightarrow \infty$ в выражении $c = \frac{\dot{x}^2(t)}{2} - \frac{GM}{x(t)}$ мы получим, что $c \geq 0$. Это сразу же говорит нам о том, что этот случай не годится для второй космической скорости. Из этих рассмотрений ясно, что вторая космическая скорость существует и тело надо бросить с нулевой энергией, то есть

$$0 = \frac{v^2}{2} - \frac{GM}{R} \implies v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

Список литературы

- [1] *А. И. Буфетов, Н. Б. Гончарук, Ю. С. Ильяшенко*
Обыкновенные дифференциальные уравнения
- [2] *Болотин С.В., Карапетян А.В., Кугушев Е.И., Трещёв Д.В.*
Теоретическая механика